

2장, 3장 발표

P2주차 스터디

개략적 규모 추정 · QPS · 시스템 설계 면접 공략법

목차

1

개략적인 규모 추정

시스템 용량을 가늠하는 사고 실험

2

QPS

초당 요청 수로 보는 처리량

3

시스템 설계 면접의 목적

면접관이 실제로 관찰하는 것

4

4단계 접근법 ①

문제 이해 및 설계 범위 확정

5

4단계 접근법 ②~④

설계안 제시부터 마무리까지

6

질문

함께 생각해볼 거리

개략적인 규모 추정이란?

정의

성능 수치를 놓고 사고 실험(thought experiment)을 진행하여, 시스템이 어느 정도 규모로 돌아갈지 대략적인 추정치를 계산해보는 것.

왜 필요한가

시스템은 규모 확장성(scalability)을 고려해 설계해야 하므로, 곱셈만으로도 자릿수 감각을 잡아두면 아키텍처 결정(서버 대수·캐시·샤딩 등)의 근거가 된다.

2^n

2의 제곱수

데이터 저장 용량(B·KB·MB·GB·TB) 계산의 기본 단위

ms

응답 지연(Latency)

메모리·디스크 접근, 네트워크 왕복에 걸리는 대략적 시간

정확한 숫자가 아니라 “자릿수 감각”을 잡기 위한 어림 계산이다.

QPS 란? (Queries Per Second)

정의

초당 처리하는 요청(쿼리) 수. 웹 서버·API·DB의 처리량(throughput)을 나타내는 대표 지표.

평균 vs 피크

실제 트래픽은 특정 시간대에 몰리므로, 평균 QPS에 2~3배 배수를 곱해 피크 QPS를 추정하고 그 기준으로 설계한다.

계산 예시

DAU (일일 활성 사용자)	1,000,000명
1인당 평균 요청 수	10회 / 일
하루 총 요청 수	10,000,000건
하루 초 수	86,400초

평균 QPS ≈ 116

(1,000만 $\div$ 86,400)

피크 QPS $\approx$ 평균 $\times$ 2~3

시스템 설계 면접이 진짜로 보는 것

“널리 알려진 x를 설계해보라”는 완벽한 구현이 목적이 아니라, 다음 세 가지를 관찰하기 위함이다.

1

협업 능력

모호한 문제를 풀기 위해 협력하고 해결하는 과정

2

압박 대처 능력

설계 과정에서 내린 결정들을 방어하는 능력

3

피드백 수용력

면접관의 피드백을 건설적으로 처리하는 방식

4단계 접근법 ① 문제 이해 및 설계 범위 확정

Key point: 올바른 질문 + 적절한 가정 → 시스템 구축에 필요한 정보를 모은다

예제: 뉴스 피드 시스템 설계하기 — 면접관에게 할 수 있는 질문

1

모바일/웹 지원 범위

개발 범위 확정 (API 성능 제약)

2

가장 중요한 기능

핵심 기능에 설계 역량 집중

3

피드 정렬 기준

단순조회 vs 랭킹/추천 알고리즘

4

최대 친구 수

팬아웃(fan-out) 방식 설계

5

트래픽 규모 (DAU)

인프라 규모·용량 추정의 기초

6

이미지/비디오 지원

미디어 스토리지·CDN 필요성

4단계 접근법 ②~④ 설계부터 마무리까지

2

개략적 설계안 제시 및 동의 구하기

- 최초 청사진을 제시하고 의견 구하기
- 핵심 컴포넌트 다이어그램 (API·서버·DB·캐시·CDN·메시지큐)
- 규모 제약사항 충족 여부 개략 계산
- 가능하면 구체적 사용 사례 검토

3

상세 설계

- 전체 목표와 기능 범위 재확인
- 전체 설계의 개략적 청사진 마련
- 청사진에 대한 면접관 의견 청취
- 집중해야 할 상세 영역 확인

4

마무리

- 병목 구간·개선 지점 찾기
- 설계 요약, 오류 발생 시나리오 검토
- 운영 이슈 (모니터링·배포 방식)
- 미래 확장 대응 & 남은 시간에 세부 개선안 제안

생각해볼 질문

Q & A

Q1

"평균 QPS만 보고 서버 용량을 정하면 왜 위험할까요?"

Q2

"6가지 질문 중 가장 중요하다고 생각하는 질문은?"

Q3

"QPS 계산에서 추정치가 애매할 때, 보수적으로 숫자를 잡을지, 낙관적으로 잡을지?"